MEGMEET

用户使用指导书



主要特点

- 输入电压:85~264Vac(120~370Vdc)
- 标配三防漆
- 工作温度：-30℃ ~+70℃
- 高效率高可靠
- 齐全保护功能：过流/过压/短路
- 输出 LED 灯指示
- 可在海拔 5000 米条件下工作
- 自然风冷
- 小尺寸，满足多种安装需求

产品概述

MPT50 系列是一款小体积，具有 30mm 低机身高度设计的 AC/DC 单组输出的工控平板电源，具有高效率、高可靠性、高功率密度的优点。产品性能突出，EMC 性能可靠，具备齐全的保护功能。标配三防漆和端子盖，适用于各种复杂工况，被广泛应用于工业及消费电子领域。

选型表

采购编码	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	效率
R07040205	MPT50-5V	50.0W	85~264Vac（120~370Vdc）	5V	Typ. 86.0%
R07040233	MPT50-12V	50.4W	85~264Vac（120~370Vdc）	12V	Typ. 86.0%
R07040246	MPT50-24V	52.8W	85~264Vac（120~370Vdc）	24V	Typ. 89.0%
R07040230	MPT50-48V	52.8W	85~264Vac（120~370Vdc）	48V	Typ. 90.0%

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

MEGMEET

型号编码

MPT	xx	-	xxV	-	xx
无 PFC 平板型	额定功率	间隔符	输出电压	间隔符	衍生型号

输入特性

输入电压	85~264Vac（120~370Vdc）
输入频率	47~63 Hz
输入电流	Typ. 1.2A @115Vac；Typ. 0.8A @230Vac
浪涌电流	Typ. 30A @ 115Vac 满载 25°C冷启动；Typ. 50A @ 230Vac 满载 25°C冷启动
漏电流	<3.50mA@240Vac
注：DC 输入时，DC 正极需接“L”，DC 负极需接“N”	

输出特性

型号	MPT50-5V	MPT50-12V	MPT50-24V	MPT50-48V
额定电压	5V	12V	24V	48V
电压可调范围	+4.5V~+5.5V	+10.2V~+13.8V	+21.6V~+28.8V	+43.2V~+52.8V
额定电流	10.0A	4.2A	2.2A	1.1A
稳压精度	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
负载调整率	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
纹波和噪声	≤80mVp-p	≤120mVp-p	≤150mVp-p	≤200mVp-p
容性负载	8500μF	2000μF	1500μF	470μF
待机功耗	≤0.30W@230Vac 25°C额定输出			
启动时间	≤3s@115Vac 满载 25°C；≤3s@230Vac 满载 25°C			
上升时间	≤50ms@115Vac 满载 25°C；≤50ms@230Vac 满载 25°C			
保持时间	Typ.8 ms@115Vac 满载 25°C； Typ.45 ms@230Vac 满载 25°C			

保护功能

过流保护	额定输出功率的 110%-200%
	打嗝模式，异常条件移除后可以自动恢复
短路保护	打嗝模式，异常条件移除后可以自动恢复

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

过压保护	5.9-10.0V	13.8-17.2V	28.8-36.6V	55.2-60.0V
	输出关断，需上电重启			

工作环境

工作温度、湿度	-30°C ~+70°C(参考温度曲线降额使用），-40°C可以启机。相对湿度为 10 ~ 90%RH （无冷凝）
储存温度、湿度	-40°C ~+85°C 相对湿度为 10 ~ 95%RH （无冷凝）
温度系数	0.03%/°C
工作海拔	5000m（适用于在海拔低于 5000 米条件下使用）
振动耐受	频率 10~500Hz，加速度 5G，X、Y、Z 各 1 小时
冲击耐受	加速度 30G，脉冲宽度 11ms，X、Y、Z 各 1 次

安规

安全规范	满足 IEC / BS EN / KC / UL 62368-1，GB 4943.1，EN 61558-1 / -2-16，EN 60335-1，BSMI CNS15598-1，RCM AS/NZS 62368.1，FCC Part 15 Subpart B，ICES-003:Issue 7,CSA C22.2 No. 62368-1:19	
过电压等级	OVC III@2000m	
污染等级	PD3	
安全等级	Class I	
绝缘阻抗	输入-输出	≥100MΩ（with DC500V 在常温，相对湿度＜90%，无冷凝下测得）
	输入-地	≥100MΩ（with DC500V 在常温，相对湿度＜90%，无冷凝下测得）
	输出-地	≥100MΩ（with DC500V 在常温，相对湿度＜90%，无冷凝下测得）
绝缘强度	输入-输出	AC4.00KV 50Hz 1 分钟 ≤10mA
	输入-地	AC2.00KV 50Hz 1 分钟 ≤10mA
	输出-地	AC1.25KV 50Hz 1 分钟 ≤10mA

EMC 特性

传导干扰度	EN55032	150K-30MHZ	Class B
辐射干扰度	EN55032	30M-1GHZ	Class B
谐波电流	IEC/EN61000-3-2		Class A
电压波动和闪烁	IEC/EN61000-3-3		Criterion A
静电放电抗扰度	IEC/EN61000-4-2	Contact 6KV/Air 8KV	Criterion A
射频电磁场辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Criterion A

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV	Criterion A
浪涌(冲击)抗扰度	IEC/EN61000-4-5 Com±4KV/Dif±2KV	Criterion A
射频场感应传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10 V	Criterion A
工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8 30 A/m	Criterion A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	Criterion B

物理特性

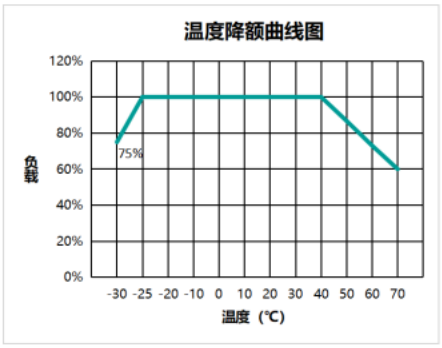
MTBF	500,000 hrs min MIL-HDBK-217F (25°C)
尺寸	99*82*30mm ±1mm
冷却方式	自然风冷
重量	约 0.19Kg±10%

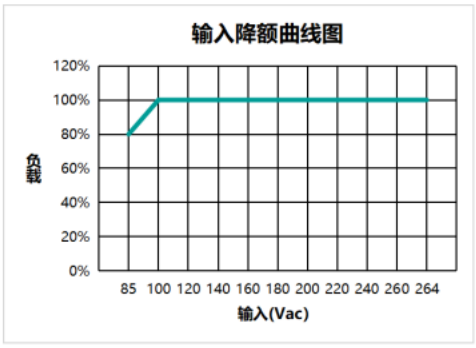
注：
1.如未特别说明，以上参数均是在环境温度 25°C，湿度 50%，100%负载，输入电压 230Vac 条件下测试的结果；
2.当工作于海拔 2000 米以上时，工作环境温度按 5°C/1000 米降额；
3.纹波和噪声测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联 0.1uf 和 47uf 的电容，在 20MHZ 带宽下进行测量；
4.电源应视为系统内元件的一部分，电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认，EMC 测试时需将电源安装在一块长 300mm*宽 300mm，厚度 2mm 的铝板上 ；
5.产品终端使用时，外壳需与系统大地相连；
6.本指导书所有指标的测试方法均依据本公司标准进行测试。

降额曲线

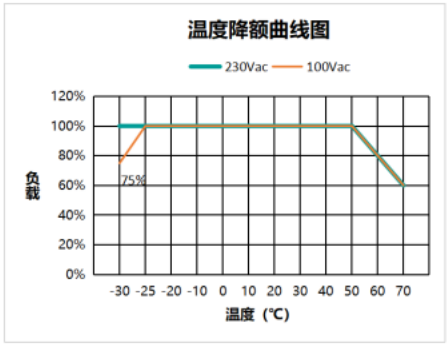
该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

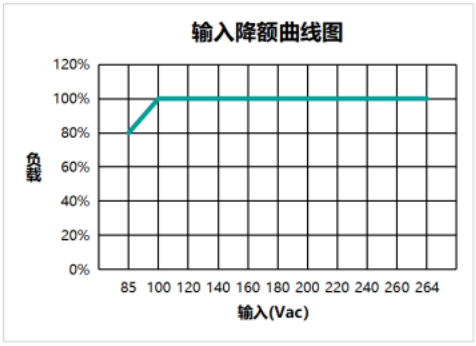
MPT50-5V





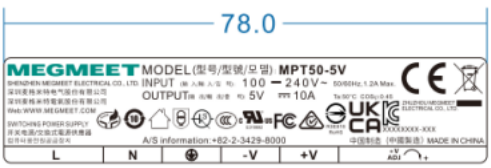
MPT50-12V、MPT50-24V、MPT50-48V

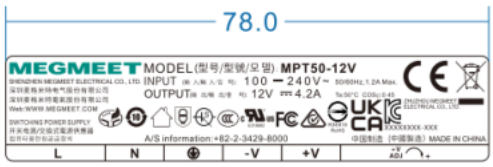


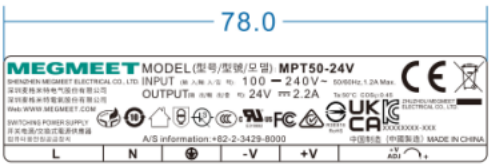


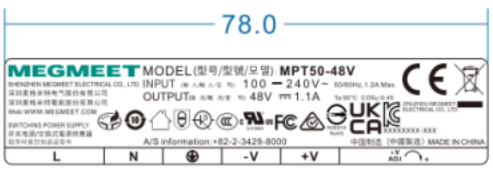
注：当产品工作在输入电压为 85-100VAC 条件下，需参考上述降额曲线，在电压降额基础上再进行温度降额；

标签参考



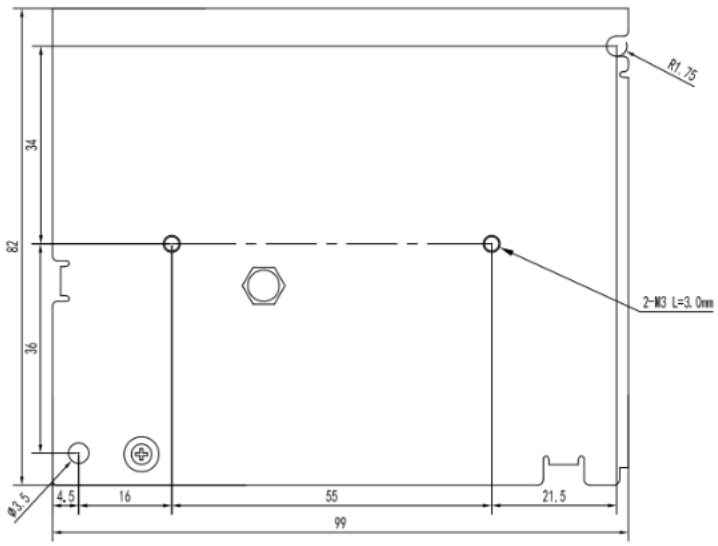


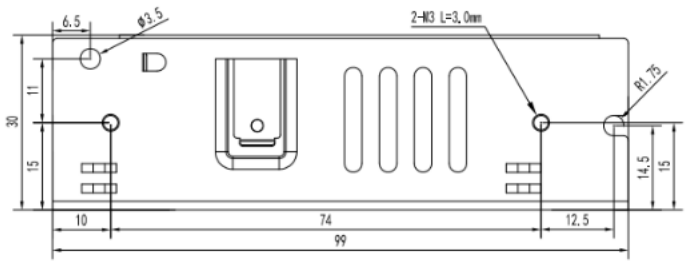


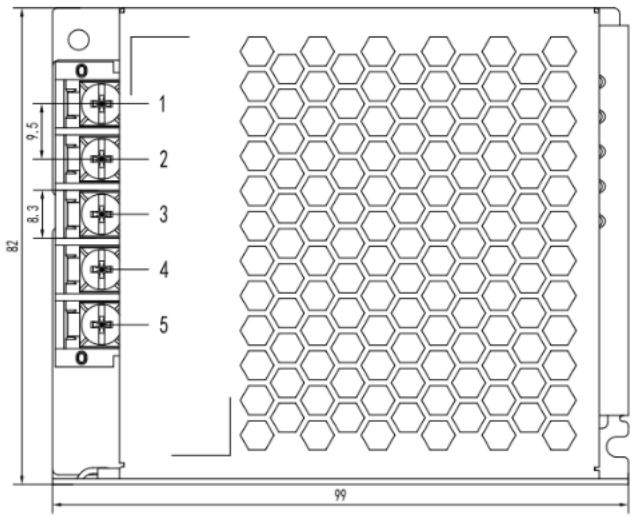


该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

尺寸图







引脚定义	
引脚编号	引脚功能
1	AC INPUT LINE
2	AC INPUT NEUTRAL
3	PROTECTIVE GROUNDING
4	-V CHANNEL DC RETURN
5	+V CHANNEL DC OUTPUT
接线端子采用 M3.5 螺丝 （部分旧库存为 M4，消耗后切换为 M3.5）	

注释：

1、尺寸单位：mm

2、公差：±1mm

3、推荐扭矩：M3 螺钉 0.4N*m、M3.5 螺钉 0.5N*m、M4 螺钉 0.9N*m

4、适用线径：22-12AWG

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有